Alla pressione di 1,8 atm una certa quantità di gas occupa un volume di 0,9 l. Mantenendo costante la temperatura, la pressione del gas viene portata a 4,1 atm.
Calcolare il nuovo volume occupato dal gas.

[*0.395 l*]

Una certa quantità di gas si trova alla temperatura di 20°C, a 100 mmHg di pressione e occupa il volume di 0,5 l. Mantenendo costante la temperatura il gas viene compresso sino ad occupare il volume di 400 ml.
Determinare la nuova pressione del gas.

[*125 mmHg*]

Una pentola a pressione fa scattare la valvola di sicurezza se la pressione al suo interno raggiunge P = 3 atm. Supponendo che all'interno della pentola ci sia, inizialmente, del vapore acqueo in condizioni normali (P_0 = 1 atm T_0 = 273 K), a quale temperatura si trova il vapore quando scatta la valvola ?

[*819.3 K (546.4ºC)*]

Calcolare il volume occupato a 30°C e $1{,}00 \cdot 10^5$ Pa da 1,50 moli di O_2.

[*37.8 dm^3*]

Un gas che alla temperatura di 25°C e alla pressione di 1,50 atm occupa un volume di 15,0 dm^3, viene riscaldato a 60°C. Determinare la pressione del gas sapendo che il suo volume finale è 15,5 dm^3.

[*1.62 atm*]

Un gas subisce una trasformazione isocora che lo porta dallo stato A (P_A = 1 atm, T_A = 200 K) allo stato B (V_B = 5 dm^3, T_B = 400 K) e successivamente una trasformazione isoterma che lo porta allo stato C (V_C = 8 dm^3). Calcolare il valore di P_C.

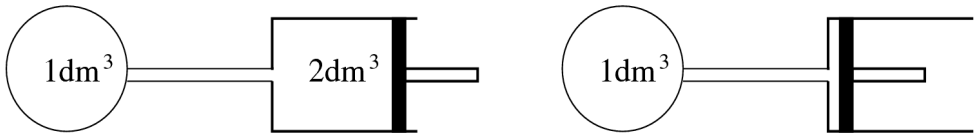
[*1.25 atm*]

Calcolare quanti grammi di metano CH_4 sono contenuti in un volume di 1,50 m^3 alla pressione di 745 mmHg e a 20°C.

[*981.2 g*]

Una pompa di bicicletta contiene un volume iniziale di 2 dm^3 di aria in condizioni atmosferiche (p = 1 atm, T = 20°C), ed è collegata ad una camera d'aria del volume di 1 dm^3. Quindi si spinge lo stantuffo in modo da comprimere tutta l'aria nel volume della camera. Se il processo avviene adiabaticamente, quanto valgono la pressione e

la temperatura finali ? (per l'aria si assuma γ = 1.40)



[*4.66 atm, 455 K*]

Quanto calore occorre per riscaldare 1,5 l di acqua che si trova a temperatura ambiente (20°C) fino a portarla alla temperatura finale di 80°C?

[$3.77 \cdot 10^5$ *J*]

Comunicando Q = 500 Kcal ad un corpo di massa m = 2 Kg si innalza la sua temperatura di 45° C. Si calcolino la capacità termica e il calore specifico di quel corpo.

[*46.5 KJ/°C, 23.3 KJ/(Kg·°C)*]

Quanta energia si deve fornire ad un blocco di 32 Kg di ferro puro (c = 0.5 kJ/kg °C) per portarlo da T_0 = 25 °C alla temperatura di fusione T_f = 1750 °C ?

[$2.76 \cdot 10^7$ *J*]

Quanto calore è necessario per fondere un blocco di ghiaccio di 10 Kg che si trova ad una temperatura di -10°C ed avere acqua liquida alla temperatura di 60°C ? (calore specifico del ghiaccio = 2260 J/(Kg·°C), calore latente di fusione dell'acqua = 335,2 KJ/Kg)

[$6.09 \cdot 10^6$ *J*]

Due masse d'acqua, m_1 = 23 l e m_2 = 52 l sono a differenti temperature T_1 = 32°C e T_2 = 54°C. Se mescolate insieme, quale temperatura di equilibrio raggiungono?

[*47.25°C*]

Un recipiente rigido, di volume pari a 0.008 m^3, contiene gas perfetto monoatomico. Se viene fornita al sistema una quantità di calore pari a 40 J, di quanto aumenterà la pressione del gas? (C_V = 3/2 R)

[*3333 Pa*]

Un blocco di ferro di massa 500 g ed alla temperatura iniziale di 145,0°C viene immerso in 250 g di acqua alla temperatura di 20,0°C.
Sapendo che non ci sono dispersioni termiche, calcolare la temperatura di equilibrio

che raggiunge il sistema. (calore specifico del ferro = 452 J/(Kg·°C))

[*42.2°C*]